



## 1.4 El teorema del binomio

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

Para un entero positivo  $n$ ,  $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}^nC_r \cdot a^{(n-r)} \cdot b^r$ , donde  ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$  son los coeficientes binomiales (fila  $n$  del triángulo de Pascal). El término general  $(r+1)$  es  ${}^nC_r \cdot a^{(n-r)} \cdot b^r$ , útil para hallar un término específico sin expandir por completo.

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla el coeficiente de  $x^3$  en la expansión de  $(2+x)^5$ .  
Término general:  ${}^5C_r \cdot 2^{(5-r)} \cdot x^r$ . Se necesita  $r=3$ :  ${}^5C_3 \cdot 2^2 \cdot x^3 = 10 \times 4 \times x^3 = 40x^3$ .  
Coeficiente = 40.

### Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es el valor de  ${}^6C_2$ ?

- A 12
- B 15
- C 30
- D 20

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera la expansión de  $(1+3x)^7$ . [7]
- (a) Escribe el término general.
  - (b) Halla el coeficiente de  $x^4$ .
  - (c) Halla el término independiente de  $x$  en la expansión de  $(2x - 1/x)^6$ .

---

---

---

---

---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [7]

(a) Término general:  $7Cr \cdot (3x)^r = 7Cr \cdot 3^r \cdot x^r$ .

(b)  $r=4$ :  $7C4 \cdot 3^4 = 35 \times 81 = 2835$ .

(c) Término general de  $(2x-1/x)^6$ :  $6Cr(2x)^{6-r}(-1/x)^r = 6Cr \cdot 2^{6-r} \cdot (-1)^r \cdot x^{6-2r}$ .

Independiente de  $x$  requiere  $6-2r=0$ ,  $r=3$ :  $6C3 \cdot 2^3 \cdot (-1)^3 = 20 \times 8 \times (-1) = -160$ .

### Respuesta del chequeo rápido

B.  $6C2 = 6!/(2!4!) = (6 \times 5)/2 = 15$ .

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.